

Marc Garcia Lopez

Gonzalo Vergara Arguello



Marc García López

Professor/a: Dani Soldevila

Documentació tècnica - Pràctica 2: Monitorització Ambiental d'un CPD

Índex

Títol i objectiu de la pràctica.....	3
Descripció general.....	3
Conceptes clau.....	4
Entrades analògiques.....	4
La funció analogRead().....	4
Sensor LDR.....	4
Sensor LM35.....	4
Diagrama de flux del programa.....	7
Proves de funcionament.....	8
Vídeo demostratiu.....	8
Conclusió tècnica.....	8

Títol i objectiu de la pràctica

El títol oficial és **Pràctica 2: Monitorització Ambiental d'un CPD**. L'objectiu és crear un sistema que controli les condicions d'una sala de servidors i generi alertes automàtiques segons la temperatura i la llum, a més de permetre consultar dades en temps real via Serial.

Descripció general

La pràctica planteja el pas d'un sistema simple, com fer parpellejar un LED, a una solució més intel·ligent on l'ESP32 "senti" l'entorn a través de sensors. Per fer-ho, s'utilitzen dos sensors analògics: un LDR per detectar lluminositat i un LM35 per mesurar temperatura.

El repte de programació es divideix en diverses parts: lectura del sensor LDR, lectura del sensor LM35, lògica d'alertes, comanda `STATUS`, documentació tècnica i evidència visual del funcionament.

Conceptes clau

Entrades analògiques

El document explica que, a diferència dels senyals digitals, les variables físiques del món real com la llum i la temperatura no funcionen només amb valors de tipus `HIGH` o `LOW`, sinó que tenen una gradació contínua. Per això cal treballar amb entrades analògiques quan es vol llegir informació procedent de sensors ambientals.

L'ESP32 incorpora un ADC (*Analog-to-Digital Converter*) que transforma el voltatge rebut en un pin en un valor numèric que el codi pot processar. Segons el guió, aquest ADC té 12 bits de resolució, cosa que permet obtenir 4096 valors possibles, des de 0 fins a 4095.

Això implica que 0 representa 0 V, 4095 representa el valor màxim de referència i 2047 correspon aproximadament a la meitat del rang. Aquesta escala és la base de la lectura dels sensors analògics del projecte.

La funció `analogRead()`

La funció `analogRead()` s'utilitza per llegir el valor analògic d'un pin concret de l'ESP32. El document posa com a exemple `analogRead(34)`, indicant que aquesta funció llegeix el voltatge del GPIO 34 i retorna un enter comprès entre 0 i 4095.

Aquesta funció és essencial perquè permet obtenir la lectura tant del sensor LDR com del LM35 i, a partir d'aquest valor, mostrar informació al monitor sèrie o prendre decisions automàtiques dins del programa.

Sensor LDR

El LDR (*Light Dependent Resistor*) és una resistència dependent de la llum que modifica el seu valor segons la quantitat de llum rebuda. Quan hi ha molta llum, la resistència baixa, i quan hi ha poca llum o foscor, la resistència puja molt.

En aquest projecte s'utilitza per detectar si hi ha llum en un espai on potser no n'hi hauria d'haver, com ara una porta oberta o un rack manipulat. El guió també mostra una lectura bàsica del sensor amb `analogRead(pinLDR)` i l'enviament del valor al monitor sèrie.

Sensor LM35

L'M35 és un sensor analògic de temperatura que segueix una relació lineal simple: per cada grau centígrad, la seva sortida augmenta 10 mV. El document dona exemples clars: 0 °C correspon a 0 V, 25 °C a 250 mV i 100 °C a 1 V.

A partir de la lectura analògica, la temperatura es calcula amb la fórmula següent:

$$\text{Temperatura } (^{\circ}\text{C}) = \text{analogRead(pin)} \times 5.04095 \times 100$$

$$\text{Temperatura } (^{\circ}\text{C}) = ((\text{analogRead(pin)} \times 5.0) / 4095) \times 100$$

Aquesta expressió converteix el valor digital de l'ADC en volts i després en graus centígrads, tal com s'explica al document de la pràctica.

Esquema de connexions

La documentació tècnica ha d'incloure un esquema de connexions tipus Fritzing. A partir de la informació del guió, el muntatge mínim del projecte ha d'incloure l'ESP32, un sensor LDR, un sensor LM35 i un LED d'alerta.

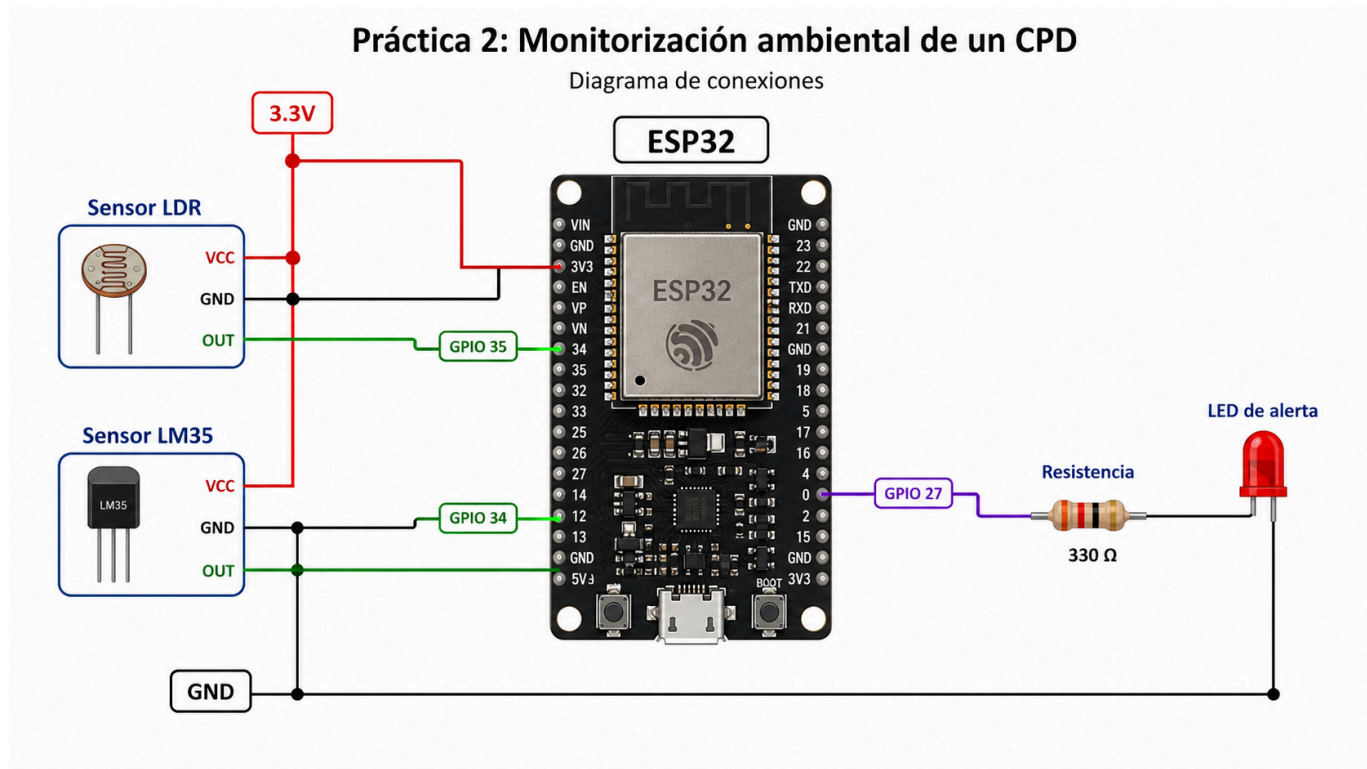
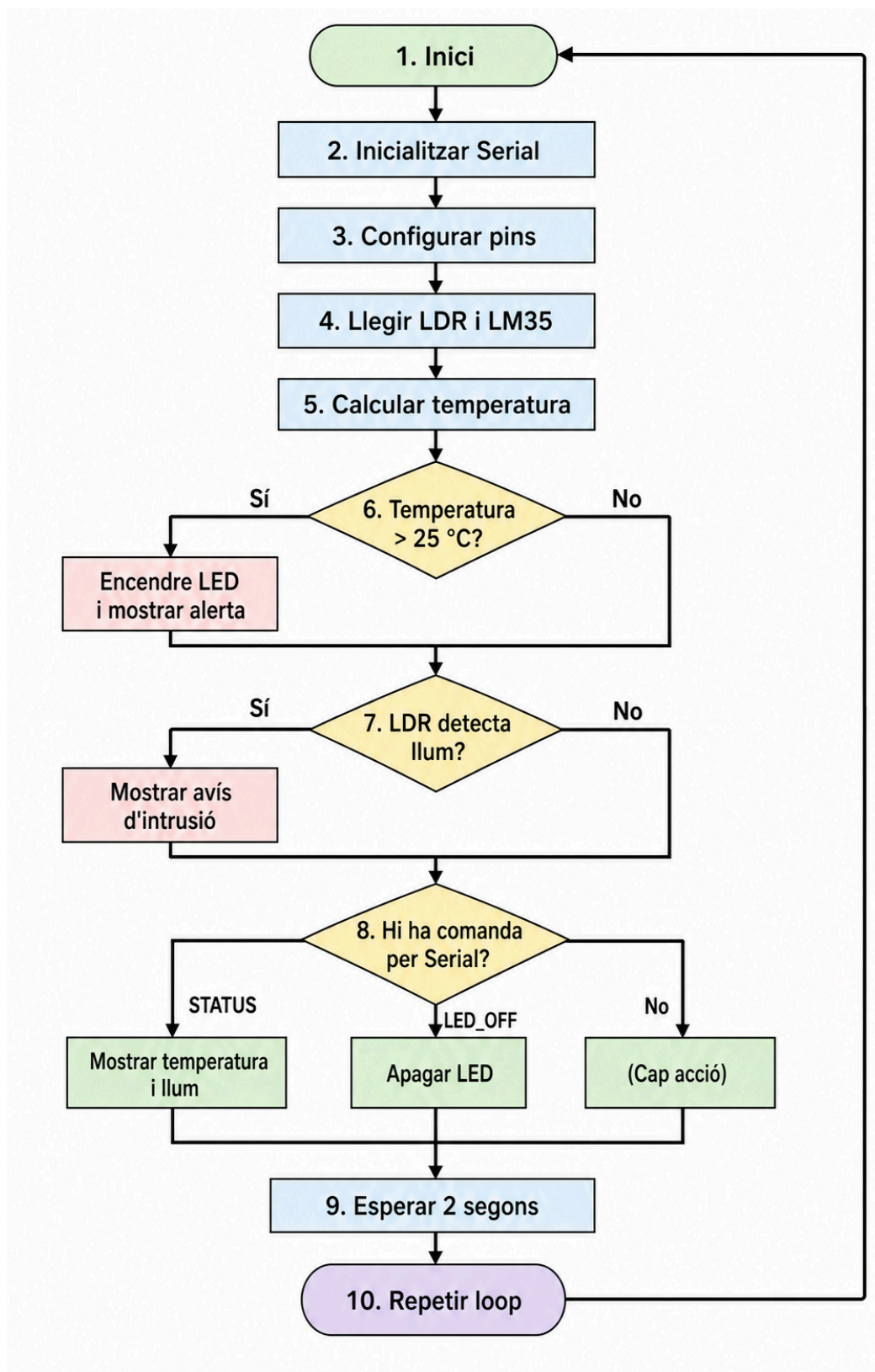


Diagrama de flux del programa

El document també exigeix incloure un diagrama de flux del funcionament del programa. El flux lògic del sistema, segons els requisits, és el següent:



Proves de funcionament

La pràctica demana incloure proves dins del document tècnic. Les comprovacions bàsiques que s'han de reflectir són aquestes:

- Prova del sensor LDR: verificar que el valor canvia al monitor sèrie quan es tapa o s'il·lumina el sensor.
- Prova del sensor LM35: comprovar que la temperatura es mostra correctament per consola cada 2 segons.
- Prova d'alerta de calor: confirmar que el LED s'encén i apareix el missatge ALERTA: Sobreescalfament CPD! quan se supera el llindar de 25 °C.
- Prova d'alerta d'intrusió: comprovar que apareix el missatge AVÍS: Porta oberta o llum encesa quan l'LDR detecta llum.
- Prova de comanda STATUS: verificar que el sistema respon mostrant temperatura i nivell de llum actuals.
- Prova de comanda LED_OFF: comprovar que el LED es pot apagar manualment des del monitor sèrie.

Vídeo demostratiu

La pràctica també inclou com a issue separada l'evidència visual del procés en forma de vídeo demostratiu. Aquest vídeo s'ha d'enllaçar dins la documentació tècnica perquè formi part de l'entrega visible des de GitHub.

Conclusió tècnica

La pràctica 2 introdueix el treball amb sensors analògics, lectura per ADC, processament de valors ambientals i automatització bàsica de seguretat en un entorn de CPD. També reforça l'ús de GitHub com a eina de seguiment del projecte, amb issues, Kanban i documentació tècnica pública com a part obligatòria del lliurament.